



Actividad 1. De la idea de investigación al problema modelable

Primera sesión, viernes de la semana 1

Modelación y Simulación Computacional · Maestría en Ingeniería · Universidad de Sucre · Periodo 2026-2 · Prof. Daniel D. Otero Meza

1. Propósito

Usted empieza la maestría hoy y es probable que todavía no tenga definido su problema de investigación. Esta actividad existe para eso. Al terminar la sesión tendrá escrita una pregunta de ingeniería que un modelo pueda responder, apoyada en cinco referencias que usted mismo encontró, y con la frontera del sistema delimitada de forma preliminar.

Lo que produzca aquí no es un ejercicio suelto. Es el borrador de la entrega E1 del proyecto integrador, que vale el 4 % del curso y vence el domingo a las 23 h 59. Usted lo empieza en el aula acompañado y lo termina como trabajo independiente. En la semana 2 lo criticaremos y en la entrega E2 quedará corregido, de modo que hoy no se espera una pregunta madura sino una pregunta escrita y discutible.

Quien curse el énfasis de profundización hace el mismo ejercicio sobre un problema de su ejercicio profesional. Quien llegue sin ninguna idea toma un tema del catálogo de quince que trae la guía del proyecto integrador y lo adapta a un sistema de la región.

2. Qué hay que entregar

Un solo archivo llamado PROPUESTA.md, de una página, con los seis campos de la [Tabla 1](#). La plantilla ya está en su repositorio y solo hay que llenarla. No se entregan los artículos ni capturas de pantalla, solo el archivo.

Tabla 1: Los seis campos del entregable y el criterio con que se acepta cada uno.

Campo	Qué debe contener	Criterio de aceptación
Contexto	El sistema real, dónde está y por qué importa, en cinco líneas	Se entiende sin conocer el área
Pregunta de ingeniería	Una sola pregunta, con la variable de decisión, el horizonte de tiempo, la resolución y la tolerancia admisible	La respuesta es un número con unidades, no un adjetivo
Por qué exige simulación	Qué impide contestarla midiendo directamente o con una fórmula cerrada	Nombra el costo, el riesgo o la escala de tiempo que lo impide
Búsqueda realizada	La ecuación de búsqueda, la base consultada, la fecha y los tres números del tamizado	Otra persona puede repetir la búsqueda y llegar a algo parecido
Cinco referencias	Qué modeló cada trabajo, con qué enfoque y qué dejó abierto	Formato APA con enlace y fecha de consulta
Frontera preliminar	Qué entra al modelo, qué se deja fuera y al menos tres supuestos	Los supuestos están escritos, no implícitos

La diferencia entre una pregunta contestable y un tema se ve en un ejemplo. «Estudiar el secado de maíz» es un tema. «Qué temperatura de aire minimiza el tiempo de secado de maíz de 22 % a 13 % de humedad sin superar 60 °C en el grano, con una tolerancia de una hora sobre un horizonte de un día» es una pregunta que un modelo responde.



3. La búsqueda de literatura en cuarenta minutos

El propósito no es un estado del arte sino una búsqueda trazable. Se hace con una sola base de datos, una sola ecuación de búsqueda y un tamizado por título y resumen. La [Tabla 2](#) fija los pasos y lo que se anota de cada uno.

Tabla 2: Pasos de la búsqueda rápida y el dato que se registra en cada uno.

Paso	Qué se hace	Qué se registra
1	Escribir la idea en una frase y subrayar los tres conceptos que la sostienen	Los tres conceptos
2	Traducir cada concepto al inglés con dos sinónimos y unirlos con los operadores de la base	La ecuación completa, tal como se pegó
3	Ejecutar la búsqueda y anotar cuántos resultados devolvió	El número de resultados
4	Tamizar por título y resumen los primeros treinta	Cuántos se descartaron y por qué razón
5	Conservar cinco y descargar sus documentos	Las cinco referencias con enlace y fecha

Una ecuación de ejemplo, para que se vea la forma. Un trabajo sobre biodigestión de residuos de plaza podría partir de (.^aanaerobic digestion.^{OR} biodigestion) AND ("market waste.^{OR} "food waste") AND (model* OR simulation). El asterisco recupera las variantes de la palabra y las comillas fijan las expresiones compuestas.

Use Scopus o Web of Science si tiene acceso institucional. Si no lo tiene esta noche, sirven Google Académico y OpenAlex, con la advertencia de que devuelven más ruido y exigen tamizar con más cuidado. Lo que no se acepta es una lista de referencias sin la ecuación que las produjo, porque entonces nadie puede repetir el proceso.

4. Uso de NotebookLM

NotebookLM no busca literatura ni procesa datos, sintetiza documentos que usted ya tiene. Por eso entra al final, cuando los cinco artículos están descargados. Se crea un cuaderno, se cargan los cinco documentos y se hacen las tres preguntas que fija el curso.

1. Qué sistema modela cada trabajo y con qué tipo de modelo.
2. Qué datos usa cada uno y de dónde los obtiene.
3. Qué limitación declara cada autor sobre su propio modelo.

La respuesta que dé la herramienta es un punto de partida y no una fuente. Toda afirmación que usted traslade a su propuesta debe estar verificada contra el documento original, y la referencia que cita es el artículo, nunca la síntesis. Esta regla es la misma que el curso aplica al código asistido y por la misma razón, porque usted responde por lo que entrega.

El uso queda declarado en el archivo DECLARACION.md de su repositorio, con la herramienta empleada, en qué parte del trabajo se usó, qué se le pidió y qué verificó usted. Omitir la declaración invalida la entrega. Declararla no resta puntaje.

5. Cómo transcurre la sesión

La [Tabla 3](#) reparte los ochenta y cinco minutos de la actividad en el aula. El resto se completa como trabajo independiente antes del domingo.

**Tabla 3:** Reparto de la actividad dentro de la sesión del viernes.

Franja	Qué se hace
19 h 25 a 19 h 45	Cada estudiante escribe su idea en una frase y la lee en voz alta. El grupo la somete a una sola pregunta, si la respuesta es un número o un adjetivo
19 h 45 a 20 h 25	Búsqueda, con los cinco pasos de la Tabla 2 . El docente pasa puesto por puesto revisando ecuaciones de búsqueda
20 h 25 a 20 h 40	Carga de los documentos en NotebookLM y las tres preguntas fijas
20 h 40 a 20 h 50	Redacción de la pregunta de ingeniería definitiva y primer envío al repositorio

6. Trabajo independiente de esta semana

La actividad no termina en el aula. Antes del domingo hay que completar tres cosas, que juntas ocupan buena parte de las 36 h de trabajo independiente que el plan asigna a la unidad.

1. Leer completo el capítulo 1 del libro de apoyo, que se publica hoy por primera vez y está en la carpeta documentos del repositorio del curso. Ese capítulo da el vocabulario con el que se juzga si una pregunta es modelable, de modo que leerlo antes de terminar la propuesta cambia lo que usted escribe.
2. Ejecutar de principio a fin los cuadernos U1_01 y U1_02, que reproducen los ejemplos del capítulo y verifican sus resultados contra las cifras publicadas.
3. Terminar `PROPUESTA.md` con los seis campos completos y confirmarlo en el repositorio.

7. Cómo se entrega

La entrega es un envío a su repositorio de proyecto. Usted todavía no ha usado Git y no hace falta que lo instale esta noche, porque GitHub permite editar y registrar un archivo desde el navegador. Lo que ocurre cuando usted pulsa el botón de confirmar es exactamente un envío de Git, con su autor, su fecha y su mensaje, de modo que está usando control de versiones aunque no haya escrito una sola orden.

7.1. Desde el navegador, que es el camino de hoy

1. Entre a su repositorio, que tiene la forma `github.com/msc-unisucro/proyecto-apellido`.
2. En la lista de archivos, pulse sobre `PROPUESTA.md`.
3. Pulse el ícono del lápiz, arriba a la derecha del archivo, que dice *Edit this file*.
4. Llene los seis campos sobre la plantilla. Conserve los títulos y reemplace solo el texto entre corchetes.
5. Baje hasta el recuadro verde *Commit changes*.
6. En el primer renglón escriba el mensaje del envío, por ejemplo `Propuesta inicial del problema modelable`. Un mensaje que diga qué cambió y por qué vale más que uno que diga cambios.
7. Deje marcada la opción de confirmar directamente sobre la rama `main` y pulse *Commit changes*.
8. Compruebe que el archivo ya muestra su texto y que el contador de envíos del repositorio subió en uno.

Con eso la entrega está hecha. No hay que enviar correo ni adjuntar nada, porque la fecha que cuenta es la del envío que queda registrado en el repositorio. Si vuelve a editar el archivo antes del domingo, cada edición produce un envío nuevo y se califica el último.



7.2. Desde el computador, si ya instaló Git

Quien alcanzó a instalar Git puede hacerlo por consola, que es el camino que usaremos a partir de la Unidad 2. La dirección exacta de su repositorio aparece en el botón verde *Code* de GitHub.

```
git clone https://github.com/msc-unisucro/proyecto-apellido.git
cd proyecto-apellido

git status
git add PROPUESTA.md
git commit -m "Propuesta inicial del problema modelable"
git push
```

La primera vez que ejecute `git push` se abrirá el navegador para que autorice el acceso a su cuenta. La contraseña de la cuenta no sirve para publicar.

8. Cómo se revisa

La revisión no pregunta si la idea es buena ni si es novedosa, porque eso sería injusto en la primera semana. Pregunta si el texto permite empezar a modelar. La [Tabla 4](#) recoge los cinco criterios, que son los mismos con los que se calificará la entrega E1.

Tabla 4: Criterios de revisión de la propuesta inicial.

Criterio	Qué se mira
Pregunta contestable	La respuesta esperada es una magnitud con unidades y con tolerancia declarada
Sistema delimitado	Se sabe qué entra, qué sale y dónde termina el modelo
Supuestos escritos	Hay al menos tres y cada uno se puede discutir
Búsqueda trazable	La ecuación, la base, la fecha y los tres números del tamizado están presentes
Fuente de datos identificada	Se nombra de dónde saldrían los datos, aunque todavía no se tengan

Lo que no se espera de usted hoy

No se espera una pregunta definitiva, ni un estado del arte completo, ni un modelo. Se espera una pregunta escrita con suficiente precisión como para que alguien más pueda decirle que está mal planteada. Cambiar de pregunta en la semana 2 es normal y no tiene penalización. Llegar a la semana 2 sin pregunta escrita sí la tiene, porque bloquea todo lo demás.

Si algo falla esta noche

Si no alcanza a crear la cuenta o el repositorio, escriba la ficha en un archivo de texto y publíquela apenas tenga acceso, a más tardar el domingo. Si la base de datos institucional no responde, use Google Académico y declárelo en el campo de búsqueda. Ninguna de las dos cosas es motivo para no entregar.